

รายการเรียกใช้งาน Backend

กลุ่มที่ 1: ต้อง Polling

รายการ		ความถี่
1	ของคงเหลือ / วันที่พร้อมให้ยืม ของอุปกรณ์ที่กำลังดู	คนอื่นกดยืมตัดหน้าได้ 10–15 วิ
2	สล็อตเวลาว่างของห้อง/สถานที่ (T3)	จองแข่งกันแบบเรียลไทม์ 10–15 วิ
3	สถานะค่าขอยืมของตัวเอง (เฉพาะที่ยัง "รออนุมัติ")	รอผลจากระบบ/อาจารย์ 30 วิ
4	Notification ในแอป	อนุมัติ/เตือนคืน/ผลอุทธรณ์ มาได้ตลอด 30–60 วิ
5	คิวงานฝั่ง Staff (ค่าขอรอจัดเตรียม, ของรอรับคืน)	งานใหม่เข้าได้ตลอด 30 วิ
6	คิวรออนุมัติฝั่งอาจารย์ (T2, เครดิตต่ำ, ต่ออายุ, อุทธรณ์)	งานใหม่เข้าได้ตลอด 30–60 วิ

กลุ่มที่ 2: เรียกตอนใช้งาน fetch ครั้งเดียว , refetch หลังทำ action ฝั่ง read

- รายการอุปกรณ์ (ค้นหา + กรอง + แบ่งหน้า)
- รายละเอียดอุปกรณ์รายชั้น
- โปรไฟล์ตัวเอง + role + สังกัด
- เครดิตตัวเอง + ระดับเครดิต + รายการหักที่ยัง active
- รายการที่กำลังยืมอยู่ + ประวัติการยืม
- รายละเอียด loan (รูปตอนรับ, สิทธิ์ต่อออนไลน์คงเหลือ)
- สถานะ/รายละเอียดอุทธรณ์
- Dashboard / รายงานสถิติ (staff, admin)
- Master data: หมวดหมู่, tier, ระดับความเสียหาย → cache นาน (staleTime ยาว)

ฝั่ง action mutation

10. ส่งค่าขอยืม
11. ยกเลิกค่าขอ
12. ยืนยันรับของ + อัปโหลดรูปตอนรับ
13. แจ้งคืน + อัปโหลดรูปตอนคืน
14. ขอต่ออายุ
15. ยื่นอุทธรณ์
16. Staff: จัดเตรียม/เลือกชิ้น, บันทึกการรับ-คืน, ประเมินความเสียหาย, จัดการอุปกรณ์
17. อาจารย์: อนุมัติ/ปฏิเสธ, ตัดสินอุทธรณ์
18. Admin: จัดการผู้ใช้/สิทธิ์, ตั้งค่าระบบ

refetch query

กลุ่มที่ 3: Cron รายวันฝั่ง Backend

Job	ทำอะไร
1 Mark overdue	เลยกำหนดคืน → เปลี่ยนสถานะ + หักเครดิตรายวัน
2 Mark lost	เกินกำหนด 2 สัปดาห์ → ถือว่าหาย + หักเครดิตเพิ่ม
3 หมดอายุบงทลงโทษ	ครบอายุโทษ → คืนคะแนน + อัปเดตระดับเครดิต
4 เดือนใกล้ครบกำหนด	สร้าง notification + ส่ง email ล่วงหน้า 1-2 วัน
5 คำนวณวันที่พร้อมให้ยืม	อัปเดตวันพร้อมให้ยืมของแต่ละประเภท/ชิ้น
6 สร้างรอบตรวจสอบสถานที่รายวัน (T3)	เปิด task ให้ staff ตรวจสอบห้อง
7 สรุปสถิติรายวัน	อัปเดตข้อมูล dashboard/รายงาน

ตัวที่ทุกชั่วโมง

คำขอหมดอายุ